

大数定律与中心极限定理

随机性为什么能在大量重复中呈现确定性规律与正态渐近？

数学一 · 概率统计 Topic 06

母问题：随机性为什么能在大量重复中呈现确定性规律与正态渐近？

当独立随机变量数量 $n \rightarrow \infty$ 时，随机算术平均 $\bar{X}_n$ 表现出两种根本现象：1. **稳定位置**：随机波动被均化，样本均值依概率收敛到确定常数 μ （大数定律）；2. **剩余波动**：放大 $\sqrt{n}$ 倍后的剩余波动趋近于标准正态分布（中心极限定理）。

主线推演逻辑：

$$\text{独立样本 } X_1, \dots, X_n \xrightarrow{\text{切比雪夫不等式}} \bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad (\text{LLN}) \xrightarrow{\text{放大剩余波动 } \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}} N(0, 1) \quad (\text{CLT})$$

1 本册定位与职责划分

- **本册拥有 (Owns)**：随机变量序列的收敛语言、Borel–Cantelli 路径接口、大数定律、中心极限定理、Slutsky/Delta 渐近变换与精确–渐近边界。
- **本册使用 (Uses)**：Topic 05 的期望、方差与 Chebyshev 不等式；Topic 07 的样本统计量对象。
- **本册不拥有 (Does not own)**：小样本下精确抽样分布（Topic 07 负责）、统计量渐近估计性质（Topic 08 负责）。
- **输出目标 (Output)**：大样本下的概率近似计算与极限定理判断框架。

2 第一层：收敛语言与强度边界

设 X_n, X 定义在同一概率空间上。四种常用收敛回答的问题不同：

- **几乎必然收敛**： $P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$ ，是样本路径层面的结论；
- **依概率收敛**：对所有 $\varepsilon > 0$ ， $P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ ，是偏离概率层面的结论；
- **L^p 收敛**： $E|X_n - X|^p \rightarrow 0$ ，其中 $p = 2$ 是均方收敛；
- **依分布收敛**：分布函数在极限分布的连续点收敛，不要求定义在同一概率空间。

基本蕴含链为

$$X_n \xrightarrow{a.s.} X \implies X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{d} X, \quad X_n \xrightarrow{L^p} X \implies X_n \xrightarrow{P} X.$$

若 $q > p > 0$ ， L^q 收敛推出 L^p 收敛；若极限为常数 c ，则 $X_n \xrightarrow{d} c$ 与 $X_n \xrightarrow{P} c$ 等价。反向一般不成立，不能把“分布越来越像”写成“同一条样本路径越来越近”。

若 g 在 X 的实际取值处几乎处处连续, 连续映射定理给出

$$X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{P} g(X), \quad X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X).$$

不连续函数必须另行检查极限落在不连续点的概率。

3 第二层: Borel–Cantelli 与路径事件

事件“无穷多次发生”记为

$$\{A_n \text{ i.o.}\} = \limsup A_n = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n.$$

第一 Borel–Cantelli 引理: 若 $\sum_n P(A_n) < \infty$, 则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$, 不要求独立。第二引理: 若 A_n 相互独立且 $\sum_n P(A_n) = \infty$, 则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$ 。它们把概率和转成路径层面的“只发生有限次/发生无穷次”, 也是强收敛证明的重要工具。

4 第三层: 大数定律的完整分层

4.1 从方差衰减到弱大数律

若 X_i 两两独立、 $\text{Var}(X_i) \leq C$, 则

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{C}{n}.$$

Chebyshev 立刻给出

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0.$$

弱大数律的证明骨架

这里的关键不是“样本量大”, 而是方差按 $1/n$ 衰减: 先由独立性消掉和式中的协方差项, 再用 Chebyshev 把方差上界转换成偏离概率上界。若只知道 $E|X_1| < \infty$ 而没有有限方差, 则不能沿这条 Chebyshev 路径, 而要调用 Khinchin 弱大数律, 并明确它的前提更换了。

真题对象映射: 2022 Q 九的样本二阶矩

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_1^k) = \mu_k$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 题目考察

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad \text{偏离} \quad \mu_2.$$

先把 $W_i = X_i^2$ 看成新的 i.i.d. 变量, 则 $E(W_i) = \mu_2$ 、 $\text{Var}(W_i) = \mu_4 - \mu_2^2$ 。于是

$$\text{Var}(T_n) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}, \quad P(|T_n - \mu_2| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$$

不能看到“样本均值”就把中心写成 μ_1 , 也不能把该上界当成精确概率; 核心动作是先识别极限对象是 X^2 的总体均值。

若 X_i 独立同分布且 $E|X_1| < \infty$, Khinchin 弱大数律给出

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} E(X_1).$$

它只需要一阶绝对矩, 不需要有限方差。若再有 i.i.d. 与有限一阶绝对矩, Kolmogorov 强大数律给出

$$\boxed{\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} E(X_1)}.$$

Bernoulli 频率定律只是强大数律的示性变量特例: 独立重复事件的频率几乎必然趋于其概率。

4.2 大数律的统计推论

若 $E|X|^k < \infty$, 则样本 k 阶原点矩

$$A_{k,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{a.s.} E(X^k).$$

若 $E(X^2) < \infty$, 则

$$\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{a.s.} E(X^2), \quad \bar{X}_n^2 \xrightarrow{a.s.} [E(X)]^2,$$

所以 $B_{2,n} = n^{-1} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2 \xrightarrow{a.s.} \sigma^2$, 且 $S_n^2 = nB_{2,n}/(n-1)$ 也相合。对固定 x , 经验分布函数

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{\{X_i \leq x\}}$$

几乎必然趋于 $F(x)$; 更强的 Glivenko–Cantelli 结论为 $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{a.s.} 0$ 。样本对象的 Owner 见 Topic 07, 本册只提供极限机制。

5 第四层: 中心极限定理的机制与扩展

5.1 经典 i.i.d. CLT

若 X_i i.i.d., $E(X_i) = \mu$, $0 < \sigma^2 < \infty$, 则

$$\boxed{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)}.$$

因此 $\bar{X}_n$ 的误差尺度是 $n^{-1/2}$; 这是“平方根规律”的来源。LLN 研究 $\bar{X}_n$ 是否靠近 μ , CLT 研究把剩余误差放大 $\sqrt{n}$ 后呈现何种非退化形状。

CLT 的前提映射

题目中的样本均值必须先映射为 $S_n - n\mu$: 中心化去掉确定位置, 独立同分布与 $0 < \sigma^2 < \infty$ 提供经典 CLT 的适用条件, 除以真实尺度 $\sigma\sqrt{n}$ 才得到标准正态极限。若方差未知, 先由 Topic 05/06 证明 $S_n \xrightarrow{P} \sigma$, 再用 Slutsky; 这只产生渐近结论, 不能把一般总体的 Student 化统计量改写成有限样本 t 分布。

5.2 二项近似与连续性修正

若 $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, 则

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

若用连续正态分布近似离散二项概率, 连续性修正通常把整数边界移动 0.5, 以减少离散—连续边界误差; 例如

$$P(S_n \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

这是近似路径的精度增强, 不是 CLT 本身的额外定理条件。若题目明确要求“利用正态近似”或需要数值精度, 应优先修正; 若只考标准化结构, 选项本身不区分 0.5 修正, 必须说明采用的考试约定。 np 与 $n(1-p)$ 不能过小; 规则阈值只是经验提示, 不是定理条件, 偏斜时应报告近似风险。

精确正态抽样与 CLT 近似不是同一条路

1998 Q 十四的总体本身为 $N(3.4, 6^2)$, 因此无论 n 多大都有有限样本精确结论

$$\bar{X}_n \sim N\left(3.4, \frac{36}{n}\right), \quad P(1.4 < \bar{X}_n < 5.4) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1.$$

要求概率至少 0.95, 用 $\Phi^{-1}(0.975) = 1.96$ 得 $\sqrt{n}/3 \geq 1.96$, 故 $n \geq 35$ 。

2020 Q 八则是 $S \sim \text{Bin}(100, 1/2)$ 的离散计数, 题目明确要求 CLT 近似: 未经修正的结构标准化为 $(55 - 50)/5 = 1$; 若追求离散到连续的数值精度, 再把边界改为 55.5 得 1.1。前者是精确正态总体的有限样本分布, 后者是一般离散计数的渐近近似, 触发条件不能互换。

真题精度回检: 2020 Q 八的三种输出不能混写

令 $S \sim \text{Bin}(100, 1/2)$, 题目目标为 $P(S \leq 55)$ 。精确二项模型直接给

$$P(S \leq 55) = \sum_{k=0}^{55} \binom{100}{k} 2^{-100} \approx 0.8643735.$$

若按题目要求使用 CLT, $ES = 50$ 、 $SD(S) = 5$, 不作连续性修正时

$$P(S \leq 55) \approx \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413447.$$

把离散事件 $S \leq 55$ 的格点边界移到连续区间端点 55.5, 得到连续性修正

$$P(S \leq 55) \approx \Phi\left(\frac{55.5 - 50}{5}\right) = \Phi(1.1) \approx 0.8643339.$$

三者分别是精确值、渐近结构值、精度增强的渐近值; 不能把其中任一个写成另外两个的等号。实际答题先服从题目指定的输出层, 再用数值回检判断近似方向和精度。

Poisson 近似: 稀疏计数的另一条路径

若 $S_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, $p_n \rightarrow 0$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$, 固定 k 时

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

所以当题目给出“大次数、单次概率小、 np 适中”并要求 Poisson 近似时，先取 $\lambda = np$ ，再在 Poisson 模型中求和；例如 2025 Q 九中 $n = 20, p = 0.1, \lambda = 2$ ，故

$$P(S_n \leq 1) \approx e^{-2}(1 + 2) = 3e^{-2}.$$

这与 CLT 正态近似的识别对象不同：Poisson 路径保留稀疏计数的离散结构，正态路径则中心化并按 $\sqrt{np(1-p)}$ 放大。不能仅因样本量大就在二者之间任意替换；先读题目指定的近似机制，再做参数和尾事件回检。

5.3 非同分布与误差界

对独立非同分布变量，令 $s_n^2 = \sum_i \text{Var}(X_i)$ 。Lyapunov 条件

$$\frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_i E|X_i - EX_i|^{2+\delta} \rightarrow 0$$

推出标准化和依分布收敛到 $N(0, 1)$ ；Lindeberg 条件则直接排除少数极端项主导总方差。i.i.d. 且三阶绝对中心矩有限时，Berry-Esseen 给出

$$\sup_x |P((S_n - n\mu)/(\sigma\sqrt{n}) \leq x) - \Phi(x)| = O(n^{-1/2}).$$

这些是机制与误差边界，不应伪装成所有题目的必需假设。

6 第五层：Slutsky、Delta 与渐近阶

若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 、 $Y_n \xrightarrow{P} c$ (常数)，则

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} cX, \quad X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c \quad (c \neq 0).$$

由大数律 $S_n \xrightarrow{P} \sigma$ ，经典 CLT 与 Slutsky 联立得到一般总体的 Student 化渐近结论：

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

这不是一般总体的有限样本 t 分布；精确 t 归 Topic 07。

若 $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \tau^2)$ ，且 g 在 θ 处可微，则一阶 Delta 方法为

$$\boxed{\sqrt{n}[g(T_n) - g(\theta)] \xrightarrow{d} N(0, [g'(\theta)]^2 \tau^2)}.$$

它来自 $g(T_n) = g(\theta) + g'(\theta)(T_n - \theta) + o_P(n^{-1/2})$ ；若 $g'(\theta) = 0$ ，必须改用二阶展开。

渐近记号

$$X_n = o_P(a_n) \iff X_n/a_n \xrightarrow{P} 0,$$

而 $X_n = O_P(a_n)$ 表示 X_n/a_n 在概率意义下有界。它们用来判断 Taylor 余项能否忽略，不能替代具体的收敛方式。

7 第六层：精确、渐近与失效边界

场景	结论
正态总体、 σ 已知	$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$ 对任意 n 精确为 $N(0, 1)$
正态总体、 σ 未知	$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S$ 对任意 n 精确为 $t(n-1)$ ，由 Topic 07 负责抽样分布
一般总体、有限方差	标准化均值渐近为 $N(0, 1)$ ，替换 S 后仍需说明是渐近
重尾或无限方差	经典 CLT 可能失效，稳定分布或其他尺度可能出现
有依赖样本	需额外的遍历、混合、鞅或稳健条件，不能直接套 i.i.d. 定理

典型边界是 Cauchy 样本：均值不存在，样本均值对每个 n 仍为 Cauchy，不会因样本量增大而稳定到有限常数。即使 $X_n \xrightarrow{d} X$ ，也不能自动推出 $E(X_n) \rightarrow E(X)$ ，还需要一致可积性或支配条件。

8 第七层：统一选择流程

1. 先辨认目标：趋于常数是 LLN/相合性，标准化误差分布是 CLT，函数变换是连续映射或 Delta。
2. 核对结构：独立、同分布、矩存在、方差是否正、样本是否有依赖。
3. 写出中心化量和真实尺度： $S_n - n\mu$ 、 $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$ 或 $s_n^{-1} \sum (X_i - EX_i)$ 。
4. 区分精确分布与渐近分布；“样本量大”只说明可能近似，不自动制造正态性。
5. 最后校验收敛类型、极限对象和近似误差，明确哪些结论交给 Topic 07/08。

高频边界

依概率收敛一般不能推出几乎必然收敛；依分布收敛到非退化变量一般不能推出依概率收敛；有限均值不能保证经典 CLT；用 S 替换 σ 后只有正态总体才有有限样本精确 t ；Delta 方法的一阶导数为零时必须换尺度。

9 贯穿母例：Bernoulli 频率的稳定与剩余波动

母例：成功率的两重尺度

设 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p)$, $0 < p < 1$ ，令 $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_i X_i$ 。由 $E(X_i) = p$ 、 $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$ ，

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n}, \quad \bar{X}_n \xrightarrow{P} p.$$

这回答 LLN 的问题：频率最终稳定到 p 。若把剩余误差放大，

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

这回答 CLT 的问题：稳定位置附近的波动如何分布。取 $g(x) = x(1-x)$ ，当 $p \in (0, 1)$ 时 Delta 方法还给出

$$\sqrt{n}\{g(\bar{X}_n) - g(p)\} \xrightarrow{d} N(0, (1-2p)^2 p(1-p)).$$

若 $p = 0$ 或 1 ，方差退化，不能直接套用这条标准化公式；若 $p = 1/2$ ，则 $g'(p) = 0$ ，一阶 Delta 只给退化极限，若要观察非退化波动必须改用二阶展开。这就是先检查参数边界和导数阶数的必要性。

10 一页压缩

一句话总结

大数定律保证样本均值稳定收敛到期望，中心极限定理保证标准化放大后的剩余波动服从正态。